Questions de cours — Arithmétique

Divisibilité, congruences, PGCD, Bézout, Gauss, nombres premiers et petit théorème de Fermat

22 questions, chacune suivie d'une application · Environ 3 h, en trois fois · Réponses à part

Terminale — Mathématiques expertes

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Divisibilité dans $\mathbb{Z}$, division euclidienne, congruences et leurs règles de calcul.
- ☐ PGCD, algorithme d'Euclide, entiers premiers entre eux.
- ☐ Théorèmes de Bézout et de Gauss ; résolution de $ax + by = c$ et de $ax \equiv b\ [n]$.
- ☐ Nombres premiers : test, infinité, décomposition, lemme d'Euclide, petit théorème de Fermat.
- ☐ Les démonstrations du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Divisibilité et division euclidienne	1 – 2	15 min
B	Congruences	3 – 7	40 min
C	PGCD et entiers premiers entre eux	8 – 9	15 min
D	Bézout, Gauss, équations	10 – 13	40 min
E	Nombres premiers et Fermat	14 – 18	35 min
F	Les démonstrations du cours	19 – 21	15 min
G	Organiser son cours : quel outil choisir ?	22	10 min

Environ 3 h : à faire en trois fois (A et B, puis C et D, puis E à G). Si tu n'as pas encore vu une partie en classe, arrête-toi avant.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

÷ PARTIE A — Divisibilité et division euclidienne

15 min

On travaille avec des entiers relatifs.

Q1 — La divisibilité

Définis « a divise b ». Quelles sont les propriétés de la divisibilité ? Comment trouver les entiers n tels que $n+a$ divise une expression ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Trouve les entiers relatifs n tels que $n+3$ divise $2n+11$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — La division euclidienne

Énonce le théorème de la division euclidienne. Comment trouve-t-on le quotient et le reste quand a est négatif ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Écris la division euclidienne de -45 par 8. Pourquoi $-45 = 8 \times (-5) - 5$ n'est-elle pas la division euclidienne ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Congruences — 40 min

Calculer uniquement avec les restes.

Q3 — Définition des congruences

Donne la définition de $a \equiv b\ [n]$ et ses formulations équivalentes.

Ma réponse

Application. Vrai ou faux : $23 \equiv 3\ [5]$; $17 \equiv -1\ [6]$; $31 \equiv 4\ [6]$.

Ma solution

Q4 — Règles de calcul

Quelles opérations sont compatibles avec les congruences ? Laquelle ne l'est pas ?

Ma réponse

Application. Sans calculatrice, trouve le reste de $123 \times 456 + 789$ dans la division par 10.

Ma solution

Q5 — Reste d'une grande puissance

Comment trouver le reste de a^k dans la division par n quand k est grand ?

Ma réponse

Application. **a)** Reste de 3^{100} dans la division par 7. **b)** Chiffre des unités de 7^{2026}.

Ma solution

Q6 — Raisonner avec un tableau de congruences

Comment démontrer qu'une propriété est vraie pour tout entier n avec les congruences ?

Ma réponse

Application. Démontre que, pour tout entier n, $n^3 - n$ est divisible par 3.

Ma solution

Q7 — Résoudre $ax \equiv b\ [n]$

Comment résoudre une équation $ax \equiv b\ [n]$?

Ma réponse

Application. Résous $3x \equiv 2\ [7]$.

Ma solution

PARTIE C — PGCD et entiers premiers entre eux

15 min

Le plus grand diviseur commun, et l'algorithme pour le trouver.

Q8 — PGCD et algorithme d'Euclide

Définis le PGCD de deux entiers. Sur quelle propriété repose l'algorithme d'Euclide ? Comment fonctionne-t-il ?

Ma réponse

Application. Calcule PGCD(1 071 ; 462).

Ma solution

Q9 — Entiers premiers entre eux

Quand dit-on que deux entiers sont premiers entre eux ? Comment le démontrer ?

Ma réponse

Application. Démontre que, pour tout entier n, n et $2n+1$ sont premiers entre eux.

Ma solution

PARTIE D — Bézout, Gauss, équations

40 min

Les deux théorèmes clés du chapitre.

Q10 — Identité et théorème de Bézout

Énonce l'identité de Bézout et le théorème de Bézout. Comment trouve-t-on des coefficients u et v ?

Ma réponse

Application. Trouve des entiers u et v tels que $17u + 5v = 1$.

Ma solution

Q11 — Le théorème de Gauss et son corollaire

Énonce le théorème de Gauss et son corollaire, avec leurs hypothèses.

Ma réponse

Application. **a)** 5 divise $3n$: que peut-on dire de n ? **b)** Un entier est divisible par 4 et par 9 : par quoi est-il divisible ?

Ma solution

Q12 — L'équation $ax + by = c$

Quand l'équation $ax + by = c$ a-t-elle des solutions entières ? Donne la méthode de résolution.

Ma réponse

Application. Résous dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $5x + 3y = 1$.

Ma solution

Q13 — Inverse modulo n

Quand un entier a a-t-il un inverse modulo n ? Comment le trouve-t-on ?

Ma réponse

Application. Avec la question 10, donne un inverse de 5 modulo 17.

Ma solution

PARTIE E — Nombres premiers et petit théorème de Fermat — 35 min

Les « atomes » des entiers.

Q14 — Nombre premier et test de primalité

Qu'est-ce qu'un nombre premier ? Comment tester si un entier n est premier ?

Ma réponse

Application. 211 est-il premier ? Et 221 ?

Ma solution

Q15 — Infinité des nombres premiers

Combien y a-t-il de nombres premiers ? Démontre-le.

Ma réponse

Q16 — Décomposition en facteurs premiers

Énonce le théorème de décomposition en facteurs premiers. À quoi sert-elle ?

Ma réponse

Application. Décompose 360 et 84. Combien 360 a-t-il de diviseurs positifs ? Calcule PGCD(360 ; 84).

Ma solution

Q17 — Nombre premier qui divise un produit

Que peut-on dire si un nombre premier p divise un produit ab ? Si p ne divise pas a ?

Ma réponse

Application. p est premier et $p \mid n^2$. Démontre que $p \mid n$.

Ma solution

Q18 — Le petit théorème de Fermat

Énonce le petit théorème de Fermat sous ses deux formes.

Ma réponse

Application. **a)** Reste de 2^{100} dans la division par 7. **b)** Démontre que $n^5 - n$ est divisible par 5 pour tout entier n.

Ma solution

PARTIE F — Les démonstrations du cours

15 min

Elles peuvent être demandées au bac.

Q19 — Compatibilité avec le produit

Démontre que si $a \equiv b\ [n]$ et $c \equiv d\ [n]$, alors $ac \equiv bd\ [n]$.

Ma réponse

Q20 — Le théorème de Gauss

Démontre le théorème de Gauss à l'aide du théorème de Bézout.

Ma réponse

Q21 — Le PGCD est conservé

Démontre que si $a = bq + r$, alors $\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(b, r)$.

Ma réponse

PARTIE G — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q22 — Pour chaque question d'arithmétique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Trouver n tel que $n + a$ divise . . . »	
Le reste d'une grande puissance	
« Pour tout n, . . . est divisible par m »	
Un PGCD	
« Montrer que a et b sont premiers entre eux »	
« a divise bc » avec a et b premiers entre eux	
L'équation $ax + by = c$	
L'équation $ax \equiv b\ [n]$	
« Est-il premier ? »	